

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준						2024년		한국산업인력공단	
I. 종목 기초정보									
종목코드	1800	종목명	바이오화학제품제조기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	화학	중직무분야	화공	세부직무분야	생물공학	실기시험방법	복합형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2018	시행연도(개편결과)	2020_내용개선				
종목개요	바이오화학제품제조기사는 화석연료를 대체하는 바이오매스를 원료로 화학제품, 바이오연료, 바이오플라스틱 등을 생산하는 전문 인력 양성을 위한 자격이다. 탄소중립과 지속가능한 발전이 글로벌 핵심 과제로 부상함에 따라, 친환경 바이오 화학 산업의 중요성이 커지고 있다. 이 자격은 관련 공정 기술, 품질 관리, 안전 및 환경 규제에 대한 전문 지식과 실무 능력을 평가한다.								
수행직무	바이오매스 원료의 전처리, 미생물 배양, 생물전환, 분리정제 등 바이오화학제품 생산 공정을 설계하고 운영한다. 생산 설비를 관리하고 공정 최적화 및 자동화를 통해 수율을 향상시키며, 최신 분석기기를 활용하여 제품의 품질을 관리하고 보증하는 직무를 수행한다. 또한, 친환경 신소재 개발 및 공정 안전관리 업무도 담당한다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	6	7	7	4	5	-	-			
실수치	884	324	42.3%	2	255	73.9%	26.1%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
1,417	1,036	73.1%	517	49.9%	512	489	95.5%	333	68.1%	333
		특이사항 (2024)		비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	241	323	462	382	722	784	833	1,036	884	53/118	205/547
취득동향		응시인원	113	172	271	98	300	374	444	489	436	57/118	233/547
		취득자수	78	140	216	82	236	301	339	333	324	48/118	202/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별	여성 701 남성 335				인원	남성 335	여성 701	총계 1,036									
					비율	32.3%	67.7%	-									
응시연령	30대 87 20대 937				인원	10대 0	20대 937	30대 87	40대 10	50대 2	60대이상 0	총계 1,036					
					비율	0.0%	90.4%	8.4%	1.0%	0.2%	0.0%	-					
학력	석사 182 대학교 734				인원	고등학교이하 51	전문대학 26	대학교 734	석사 182	박사 16	미상 27	총계 1,036					
					비율	4.9%	2.5%	70.8%	17.6%	1.5%	2.6%	-					
응시목적	자기개발 249 취업 596				인원	취업 596	창업 1	이직(전직) 45	자기개발 249	업무능력향상 66	승진 7	자격수당 4	진학 20	학위취득 43	기타.무응답 22	총계 1,036	
					비율	57.5%	0.1%	4.3%	24.0%	6.4%	0.7%	0.4%	1.9%	4.2%	2.1%	-	
경제활동상태	학생 565 구직자 225				인원	재직자 214	자영업자 1	구직자 225	학생 565	군인 7	주부 2	기타.무응답 22	총계 1,036				
					비율	20.7%	0.1%	21.7%	54.5%	0.7%	0.2%	2.1%	-				
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모	1000인 이상 54 30-99인 36				인원	1-4인 3	5-9인 11	10-29인 28	30-99인 36	100-299인 28	300-499인 29	500-999인 25	1000인 이상 54	총계 214			
					비율	1.4%	5.1%	13.1%	16.8%	13.1%	13.6%	11.7%	25.2%	-			
자격업무관련성	없음 21 있음 193		있음 193		없음 21	총계 214		근무처 우대여부		우대안함 147 우대함 67		인원	우대함 67	우대안함 147	총계 214		
			비율 90.2%		9.8%	-				비율 31.3%		31.3%	68.7%	-			
직장내 자격우대 내용	인사고과 16 채용 41				인원	채용 41	인사배치 3	임금(수당) 7	인사고과 16	승진 0	총계 67						
					비율	61.2%	4.5%	10.4%	23.9%	0.0%	-						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																			
성별	여성 224		남성 109	인원	남성 109	여성 224	총계 333	국적				내국인 333		인원	내국인 333	외국인 0	총계 333		
			비율	32.7%	67.3%	-						비율	100.0%	0.0%	-				
취득연령	30대 25 20대 304						10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준	
						인원	0	304	25	3	1	0	333	25	54	21	3.58		
학력	석사 56 대학교 200						고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
						인원	25	2	200	56	0	50	333						
학력 재적상태	재학 159 졸업 149						졸업		수료	재학	휴학	무응답	총계						
						인원	149	8	159	17	50	333							
경제활동상태	학생 187 구직자 72						재직자		자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계				
						인원	62	0	72	187	5	1	6	333					
응시목적	자기개발 71 취업 207						취업		창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계	
						인원	207	0	10	71	22	3	2	7	10	6	333		
시험준비경로	출판물(서적) 105 온라인 132						온라인		직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계					
						인원	132	0	105	85	0	6	333						
					비율	39.6%	0.0%	31.5%	25.5%	0.0%	1.8%	-							

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	333	87	26.1%	246	62	25.2%	104	42.3%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	333	81	24.3%	251	66	26.3%	117	46.6%	1

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 2	구인건수규모 순위 352/417	구인인원 3	구인인원규모 순위 357/417	제시임금 평균 255	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24